18쪽 3번

매쓰프로 개념 중3-2 · 18쪽 · 6. 원의 성질 - 01 현의 길이와 수직이등분선

3. 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OM}$, $\overline{CD} \perp \overline{ON}$ 이고 $\overline{AM} = \overline{DN}$ 이다.

다음 중 옳지 않은 것은?

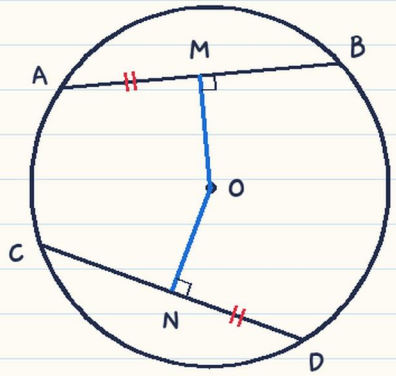
① $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$ ② $\overline{AB} = \overline{CD}$ ③ $\overline{OM} = \overline{ON}$

④ $\angle AOC = \angle BOD$ ⑤ $\triangle OAB = \triangle OCD$ (넓이)

필요한 개념

- 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분한다. ▶ 19쪽 개념 설명
- 길이가 같은 두 현 ↔ 중심에서 같은 거리 ▶ 17쪽 개념 설명 2
- 길이가 같은 현 → 중심각, 호의 길이도 같다 ▶ 17쪽 개념 설명

그림



② $\overline{AB} = 2\overline{AM} = 2\overline{DN} = \overline{CD}$ ○

① 현이 같으면 호도 같다 → $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$ ○

③ 같은 현 → 같은 거리 → $\overline{OM} = \overline{ON}$ ○

⑤ $\triangle OAB = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{OM}$

$= \frac{1}{2} \times \overline{CD} \times \overline{ON} = \triangle OCD$ ○

④ $\angle AOC$, $\angle BOD$는 두 현의 위치에 따라 달라진다

→ 항상 같다고 할 수 없다 ×

답 ④